

Battle of Marineford

A long time ago, in a world different from us, World Government and Whitebeard pirate were engaged in a fierce battle named “Battle of Marineford”. The pirate army launched a massive attack from the sea to breach the protecting wall of Shiganshina district - “Wall Maria”. “Wall Maria” was erect straight up along the sea shore and its height was about **50m** from the sea level. The pirates had a cannon which could fire a bomb shell at a speed of **50m/s**. [Neglect air resistance and the curvature of the earth. The acceleration due to gravity, $g = 10\text{m/s}^2$]

অনেক অনেক বছর আগে আমাদের থেকে এক ভিন্ন পৃথিবীতে World Government এবং Whitebeard pirate দেব মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ বাধে যা “Battle of Marineford” নামে পরিচিত। Pirate রা সাগর থেকে of Shiganshina district এর প্রতিরক্ষা দেওয়াল এ আক্রমণ চালায়। এই দেওয়াল “Wall Maria” নামে পরিচিত। এটি সাগর এর উপকূল ঘেঁষে তৈরি করা ছিল এবং এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে **50m** পর্যন্ত উঁচু ছিল। Pirate দেব কামানটি একটি বোমাকে **50m/s** বেগে ছুড়তে পারতো। [বাতাসের বাধা ও পৃথিবীর বক্রতা কে নগণ্য ধর। ধরে নাও, $g = 10\text{m/s}^2$]

- a) From these given information what was vertical firing range of the pirate cannon?

উপরের তথ্য অনুযায়ী কামানের উল্লম্ব পাল্লা কত?

- b) If the cannon were fired at 60° angle, what would be the distance from the cannon to the fired location?

কামান থেকে যদি আনুভূমিকের সাথে 60° কোনে গোলা ছোঁড়া হয় তাহলে কামান থেকে গোলা পতনের স্থান এর দূরত্ব কত?

- c) Find the maximum horizontal firing range of the cannon.

কামানের সর্বাধিক আনুভূমিক পাল্লা বের কর।

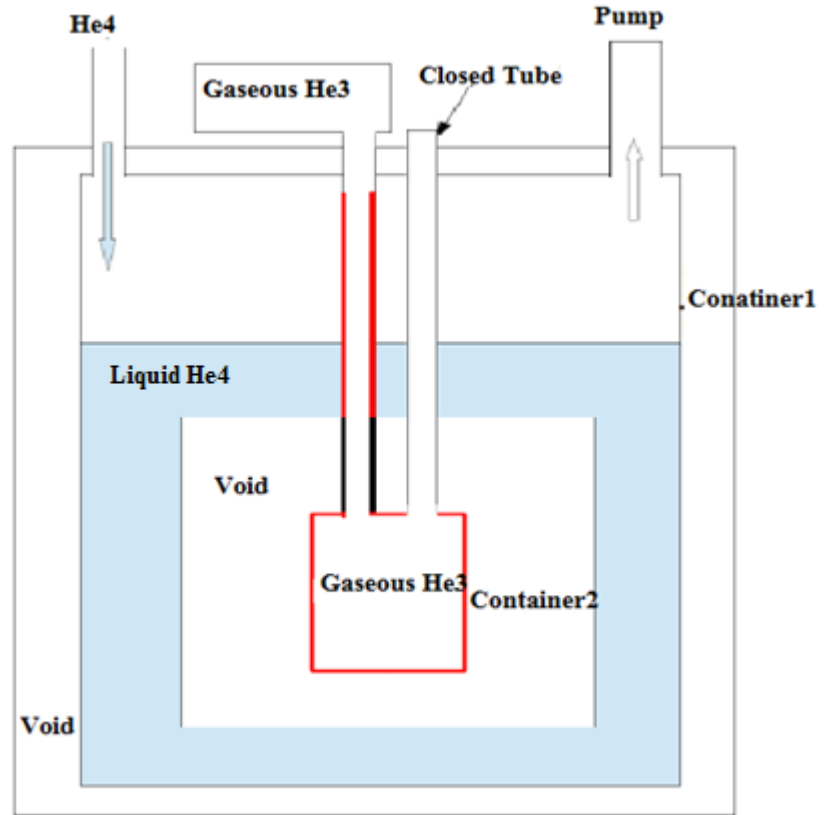
- d) What is the maximum distance from the “Wall Maria” that would be enough for the pirate cannon to shoot over the wall and what would be firing angle?

“Wall Maria” থেকে সর্বোচ্চ কত দূরে জাহাজ অবস্থান করলে কামান থেকে ছোঁড়া গোলা দেয়ালের অপর পাশে পৌঁছাবে এবং তখন নিক্ষেপ কোণ কত হবে?

Helium 3 Refrigerator

In this problem we shall explore the mechanism of a special kind of refrigerator named 'Helium-3 Refrigerator'. It is a tool that allows to reach temperatures between **0.2 K** and **5 K**. A schematic of the device is shown in the figure. Helium-3 is an isotope of Helium-4, its properties are somewhat different from those of the Helium-4. Container 1 contains liquid Helium-4 whose liquefaction temperature is about **4.3K** at atmospheric pressure. We can control the amount of liquid Helium-4 and the pressure inside container 1 using a pump. Container 2 contains Helium-3 whose liquidation temperature is about **3.2K** at atmospheric pressure and Container 2 is a closed container. Helium-3 and Helium-4 constitute two separate systems and the parts of container 2 (indicated in bold lines) are made of good conductor e.g. silver. The system is thermally isolated from the environment.

এই সমস্যায় এ আমরা Helium-3 রেফ্রিজারেটর নামে একটি বিশেষ ধরনের রেফ্রিজারেটরের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে জানব। এটি একটি যন্ত্র যা দ্বারা **0.2 K** থেকে **5 K** কেলভিনের মধ্যে তাপমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। চিত্রে যন্ত্রটির একটি নকশা দেখানো হল। Helium-3, Helium-4 এর একটি আইসোটোপ। এর বৈশিষ্ট্য Helium-4 থেকে ভিন্ন। 1 নং পাত্রে তরল Helium-4 আছে যার তরলীকরণ তাপমাত্রা স্বাভাবিক বায়ুচাপে **4.3K**। আমরা 1 নং পাত্রের তরল Helium-4 এর পরিমাণ ও চাপ একটি পাম্প ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। 2 নং পাত্রে Helium-3 আছে যার তরলীকরণ তাপমাত্রা স্বাভাবিক বায়ুচাপে **3.2K** এবং এটি একটি বদ্ধ পাত্র। Helium-3 এবং Helium-4 দুটি আলাদা সিস্টেম গঠন করে এবং 2 নং পাত্রের অংশগুলো (মোটালাইনে চিহ্নিত) সুপরিবাহী পদার্থ (উদাহরণ: রূপা) দ্বারা তৈরি। সিস্টেমটি পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন।



(a) Let's assume that we have switched on the pump to lower the pressure in container 1 from atmospheric pressure. How will the temperature of liquid Helium-4 will change? Explain qualitatively.

মনে কর 1 নং পাত্রের চাপ স্বাভাবিক বায়ুচাপ থেকে কমানোর জন্য পাম্পের সুইচ অন করা হল। তরল Helium-4 এর তাপমাত্রা কিভাবে পরিবর্তিত হবে? ব্যাখ্যা কর।

(b) If we somehow cool the liquid Helium-4 to **1.5K**, what will happen to gaseous Helium-3? If we assume that it will cool down, then,

যদি কোনোভাবে তরল Helium-4 এর তাপমাত্রা **1.5K** কমিয়ে আনা হয় বায়বীয় গ্যাস Helium-3 এর কি পরিবর্তন হবে? মনে কর এটি শীতল হবে, তখন

(i) In what region of the container 2 will cooling begin?

2 নং পাত্রের কোন অংশে শীতলীকরণ শুরু হবে?

(ii) What will be final phase of Helium-3 inside container 2?

2 নং পাত্রের Helium-3 এর চূড়ান্ত অবস্থা কি হবে?

(iii) Draw a rough sketch of temperature vs. time curve of Helium-3 assuming that at $t=0$ Helium-4 is cooled to **1.5K**.

Helium-3 এর তাপমাত্রা বনাম সময় এর গ্রাফ আঁক, মনে কর $t=0$ সময়ে Helium-4 এর তাপমাত্রা কমে **1.5K** হয়।

(iv) If we want to sample the temperature of the system, from which place in the system we should sample the temperature?

সিস্টেমটির তাপমাত্রার নমুনা সংগ্রহ করতে চাইলে সিস্টেমটির কোন জায়গা থেকে তাপমাত্রার নমুনা সংগ্রহ করা উচিত?

The Nernst Bridge

Part A:

In this problem, we shall examine the performance of capacitors in circuit. At first let's consider a capacitor formed by two circular plates separated by a vacuum where radius $r = 1 \text{ m}$, distance between the plates $d = 10 \text{ cm}$, $d \ll r$. The capacitor is initially charged to a voltage source $U_0 = 100\text{V}$ and then separated from this source. The distance d between the plates is now increased by $\delta d = 0.1\text{mm}$.

এই প্রশ্নে আমরা বিদ্যুৎ বর্তনীতে ধারকের কার্যক্রম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করব। প্রথমে মনে কর, দুইটি বৃত্তাকার ধাতব পাত দ্বারা একটি ধারক তৈরি করা হল যাদের ব্যাসার্ধ $r = 1 \text{ m}$ এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব $d = 10 \text{ cm}$, $d \ll r$. ধারকদ্বয়ের মাঝখানে রয়েছে শূণ্যস্থান। প্রাথমিকভাবে তাদের $U_0 = 100\text{V}$ বিভব পার্থক্যে চার্জিত করে নিয়ে ভোল্টেজ উৎস হতে বিচ্ছিন্ন করে করা হল। এরপর তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব $\delta d = 0.1\text{mm}$ বাড়ানো হল।

(i) How does the voltage at the condenser terminals change? Express the result as a function of Q , U_0 , A and δd .

Condenser terminal এ বিভবের কতটুকু পরিবর্তন হবে? উত্তর Q , U_0 , A এবং δd . এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

Due to the change in distance between the plates, the energy of the capacitor has moderated. প্লেট দ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব পরিবর্তনের ফলে ধারকের শক্তিও পরিবর্তিত হয়েছে।

(ii) Calculate the change in energy a function of Q , U_0 , A and δd . শক্তির পরিবর্তন Q , U_0 , A এবং δd এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

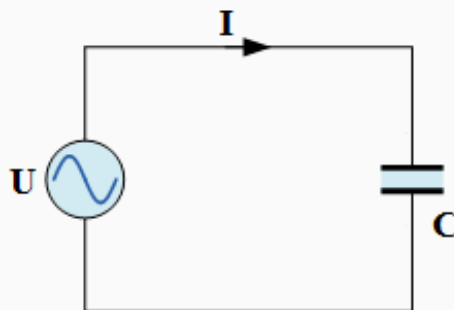
(iii) Find the numerical value of change in energy. পরিবর্তিত শক্তির সাংখ্যমান কত?

Part B:

Let's get introduced to electrical reactance. In electrical and electronic systems, reactance is the opposition of a circuit element to a change in current or voltage, due to that element's inductance or capacitance. A built-up electric field resists the change of voltage on the element, while a magnetic field resists the change of current. The notion of reactance is similar to electrical resistance, but it differs in several respects. In AC analysis, reactance is used to compute amplitude and phase changes of sinusoidal alternating current going through a circuit element. An ideal resistor has zero reactance, whereas ideal inductors and capacitors have zero resistance – that is, respond to current only by reactance. Capacitive reactance is an opposition to the change of voltage across an element. Capacitive reactance is inversely proportional to the

signal frequency and the capacitance. We can write, capacitive reactance $X_C = 1/j\omega C$ where, $\omega = 2\pi f$, C is the capacitance of the capacitor and $j = \sqrt{-1}$. For example, in the following circuit we can write current, $I = U/X_C$, here U is a sinusoidal source.

প্রথমে Electrical reactance এর সাথে পরিচিত হওয়া যাক। বর্তনীর কোন উপাংশের ধারকত্বের বা আবেশের ফলে ভোল্টেজের পরিবর্তন বাধা দেবার প্রবণতাকে Reactance বলে। ঠিক যেমনটা বিদ্যুৎক্ষেত্র ভোল্টেজের পরিবর্তন বাধা দেয়, আবার চৌম্বকক্ষেত্র বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরিবর্তনকে বাধা দেয়। Reactance এর ধরনা বৈদ্যুতিক রোধের সমতুল্য। AC analysis এ, sinusoidal current element এর amplitude এবং phase এর পরিবর্তন মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়। একটি আদর্শ রোধকের Reactance শূন্য এবং আদর্শ আবেশক ও ধারকের রোধ শূন্য- অর্থাৎ, এরা শুধুমাত্র Current এর মাধ্যমে respond করে। Capacitive reactance হল কোন একটি মাধ্যম বরাবর ভোল্টেজের পরিবর্তনকে বাধা দেবার প্রবণতা। Capacitive reactance, সিগন্যাল এর কম্পাঙ্ক ও ধারকত্বের ব্যস্তানুপাতিক। আমরা লিখতে পারি, Capacitive reactance $X_C = 1/j\omega C$, যেখানে $\omega = 2\pi f$, C হল ধারকের ধারকত্ব এবং $j = \sqrt{-1}$. উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নিম্নের বর্তনীর জন্য, বিদ্যুৎ প্রবাহ, $I = U/X_C$. যেখানে U হল একটি সাইনসদৃশ ভোল্টেজের উৎস।

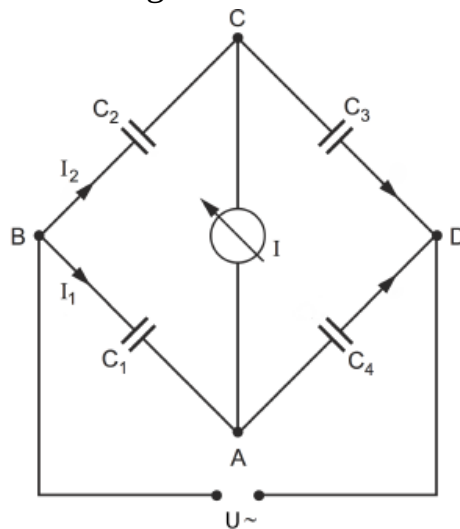


Now consider the following circuit. It is called Nernst Bridge. Here U is a sinusoidal source with peak value $10V$.

এখন চিত্রের বর্তনীটি দেখ। একে Nernst Bridge বলা হয়। এখানে U একটি সাইনসদৃশ ভোল্টেজের উৎস যার সর্বোচ্চ মান $10V$.

(i) Using the idea of reactance, express C_4 in terms of C_1 , C_2 , C_3 as a condition for current I to be 0 . Show proper calculation.

Reactance এর ধারণা ব্যবহার করে, C_4 কে C_1 , C_2 , C_3 এর মাধ্যমে প্রকাশ কর যেননা $I=0$ হয়, সকল calculation দেখাও।



(ii) If we replace C_1, C_2, C_3, C_4 each by a capacitor that we discussed in part A of this problem and replace U by a DC source of **100V**, what will be the charge in the capacitors?

যদি আমরা কে Part A তে যেসকল ধারক নিয়ে আলোচনা করেছি, সেসকল চারটি ধারক দ্বারা প্রতিস্থাপন করি, এবং U এর বদলে 100V এর একটি DC Source রাখি, তবে প্রতি ধারকে কতটুকু চার্জ জমা হবে?

The Brachistochrone Problem

I, Johann Bernoulli, address the most brilliant mathematicians in the world. Nothing is more attractive to intelligent people than an honest, challenging problem, whose possible solution will bestow fame and remain as a lasting monument. Following the example set by Pascal, Fermat, etc., I hope to gain the gratitude of the whole scientific community by placing before the finest mathematicians of our time a problem which will test their methods and the strength of their intellect. If someone communicates to me the solution of the proposed problem, I shall publicly declare him worthy of praise.

-Johann Bernoulli

This prestigious problem is known as the brachistochrone (meaning "shortest time") problem. The problem statement is as follows:

“Given two points **A** and lower point **B** in a vertical plane, where **B** is not directly below **A**, what is the curve on which a point mass slides frictionlessly under the influence of a uniform gravitational field to from **A** point to **B** point in the shortest time.”

এই বিখ্যাত problem টিকে বলা হয় The brachistochrone problem. Problem টি হলঃ উল্লম্ব সমতলে দুইটি বিন্দু **A** ও **B** আছে। **B** বিন্দু **A** এর সরাসরি নিচে নয়। **A** ও **B** বিন্দু সংযোগকারী এমন একটি বক্ররেখা রয়েছে যার উপর দিয়ে একটি point mass পৃথিবীর অভিকর্ষজ বল বলের প্রভাবে বেয়ে পড়ছে। বক্ররেখাটি এমনই যে, **A** থেকে **B** বিন্দুতে যেতে point mass টি সর্বনিম্ন পরিমাণ সময় লাগে। বক্ররেখাটি কেমন হবে?

The curved path shown in the picture 1 from **A** to **B** is the solution of the problem, which is also known as brachistochrone curve. In this problem we are going to find the curve which satisfies the shortest time condition.

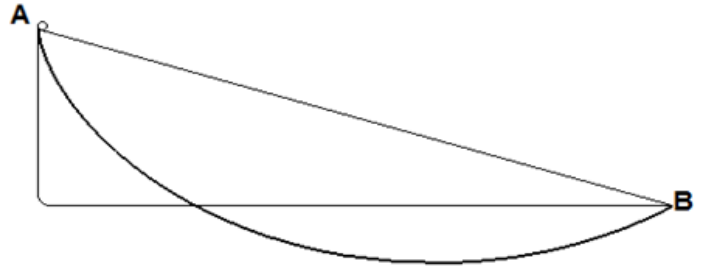


Figure: 1

চিত্রে, **A** ও **B** বিন্দুর মধ্যে যে বক্ররেখাটি দেখানো হয়েছে সেটাই উপরোক্ত সমস্যাটির সমাধান। এই বক্ররেখাটিকে বলা হয় Brachistochrone curve.

এই Problem এ আমরা এই বক্ররেখাটির সমীকরণ বের করব, যা সর্বনিম্ন সময়ের শর্তটি পূরণ করে।

Part A

a) In the figure 2, a person is standing on the sea shore at point **A** and trying to reach the point **B**. The plane above the **x** axis is dry land and below is water. The person can run on the sea shore at a speed of **2m/s** and swim in the water at a speed about **1.3m/s**. He first move from point **A** to point **C** on the **x** axis and then move to the point **B**. You need to find the coordinate **C** so that the time to travel from point **A** to **B** should be minimum.

Hint: Use Fermat's principle or the principle of least time, which states that the path taken between two points by a ray of light is the path that can be traversed in the least time.

চিত্র 2 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমুদ্রতটের **A** বিন্দুতে একজন লোক দাড়িয়ে আছে ও **B** বিন্দুতে যাবার চেষ্টা করছে। চিত্রে, **x** অক্ষের উপরে আছে শুকনো জমি ও নিচে আছে সমুদ্র। লোকটি সমুদ্রতট বরাবর **2m/s** বেগে দৌড়াতে পারে এবং পানিতে **1.3m/s** বেগে সাঁতার কাটতে পারে। লোকটি প্রথমে **A** বিন্দু হতে **x** অক্ষস্থ **C** বিন্দুতে গেল, এবং সেখান থেকে **B** বিন্দুতে গেল। **C** বিন্দুর স্থানাংক বের কর, যাতে **A** বিন্দু থেকে **B** বিন্দুতে যাবার সময়টুকু সর্বনিম্ন হয়।

(Hint: Fermat's Principle ব্যবহার কর। Fermat's Principle: The path taken between two points by a ray of light is the path that can be traversed in the least time.)

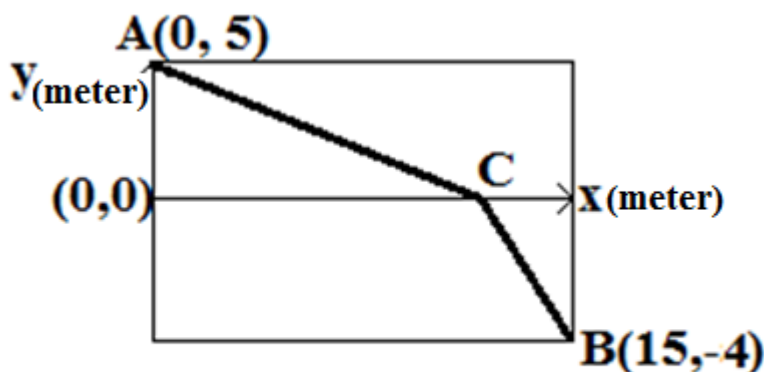


Figure: 2

Part B

b) Now imagine a medium **A** and medium **B** for light to propagate. Medium **A** has a fixed refractive index and the velocity of light in medium **B** varies proportionally to the square root of its depth. Now from the figure 3 light is propagating through the medium **B**, then the tangent **RS** at any point **P** on the path creates an angle θ with the vertical line. The depth of the point **P** is **d**.

এখন মনে কর যে, মাধ্যম **A** ও মাধ্যম **B** এর মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করবে। মাধ্যম **B** তে আলোর বেগ মাধ্যমের গভীরতার বর্গমূলের সমানুপাতিক। এখন চিত্র ৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, আলোকরশ্মি মাধ্যম **B** দিয়ে যাচ্ছে। আলোকরশ্মির পথের উপরস্থ **P** বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক **RS** উল্লম্বের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে। **P** বিন্দুর গভীরতা **P**.

i) Show that, $\frac{\sin \theta}{\sqrt{d}} = \text{constant}$

দেখাও যে, $\frac{\sin \theta}{\sqrt{d}} = \text{constant}$

ii) Show that the same velocity-depth relationship also holds for an object that slides frictionlessly following any curve under the influence of a uniform gravitational field.

দেখাও যে, একই বেগ-গভীরতা সম্পর্কটি যখন একটি বস্তু যেকোন বক্ররেখা বরাবর ঘর্ষণহীনভাবে অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে পড়তে থাকে, সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

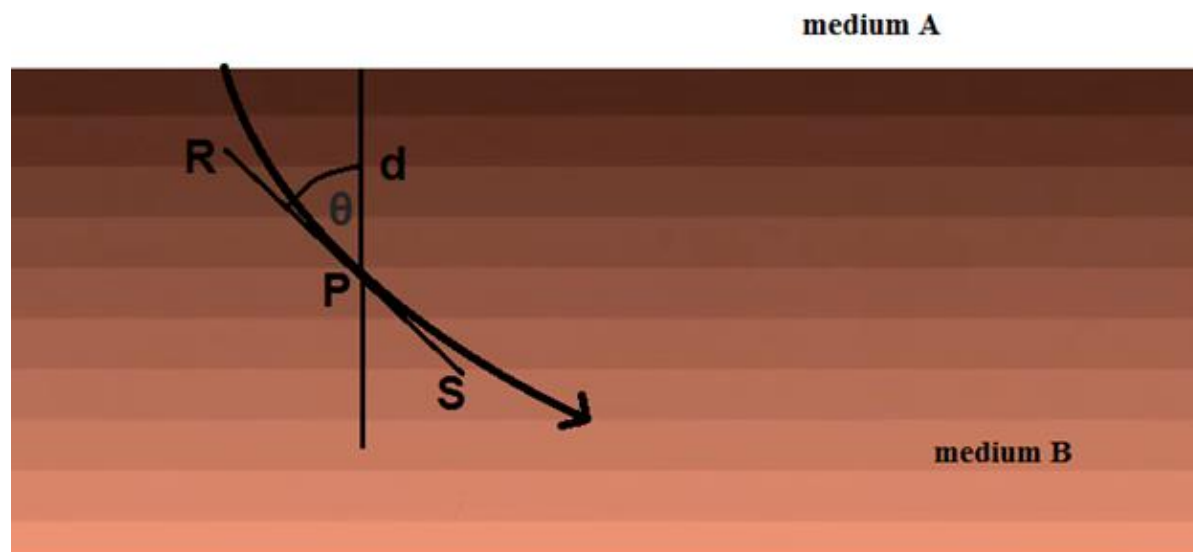


Figure: 3

Part C

c) Now here goes the main solution. The solution of the brachistochrone problem is an inverted cycloid. A cycloid is the curve traced by a point on the rim of a circular wheel as the wheel rolls along a straight line without slippage. An Inverted cycloid is the vertically flipped version of cycloid as shown in figure 4. Now let the tangent at any point **P** on the cycloid which creates an angle θ with the vertical line. The depth of the point **P** is **d**. Prove that,

$$\frac{\sin \theta}{\sqrt{d}} = \text{constant}$$

Also find the value of constant in terms of **R**, the radius of the circle.

এই অংশে আমরা প্রকৃত সমাধান বের করব। The Brachistochron Problem এর সমাধান হলঃ এটি একটি inverted cycloid. গড়ানোর সময় একটি চাকার উপরস্থ একটি বিন্দুর গতিপথই হল “cycloid”। তবে চলন্ত অবস্থায় চাকাটি পিছলে যায় না। একটি inverted cycloid হল একটি সাধারণ cycloid এর flipped version (চিত্র ৪ এর ন্যায়)। এখন মনে কর যে, cycloid এর উপরে কোন বিন্দুতে **P** তে অঙ্কিত স্পর্শক উল্লম্বের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে। **P** বিন্দুর গভীরতা **d**. দেখাও যে,

$$\frac{\sin \theta}{\sqrt{d}} = \text{constant}$$

এছাড়াও, এই সমীকরণটির ডানপার্শ্বস্থ constant টির মান বৃত্তের ব্যাসার্ধ **R** এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

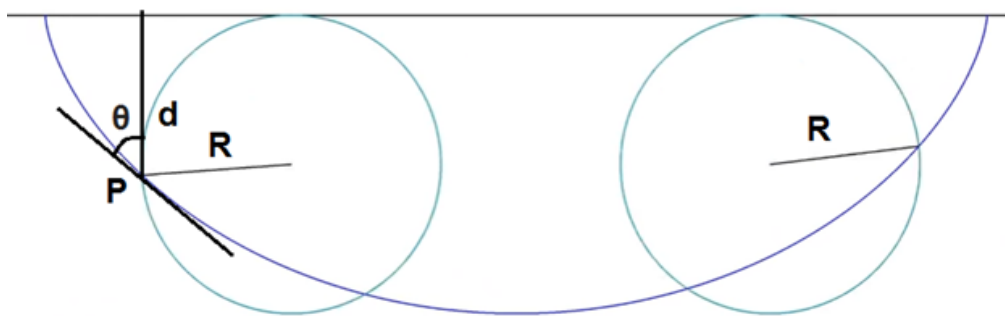


Figure : 4